MIRAE ASSET

근거 기반 연금 상담 Agent

Pension Advisor

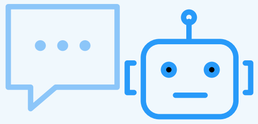
연금 제도는 문서에서 찾고,
상품은 사용자 조건에 맞춰 탐색합니다.

MIRAE ASSET

문서 근거와 조건 비교로,
확인하고 답하는 연금 상담 AI입니다.

연금 제도·상품 문서와 사용자 조건을 바탕으로 질문에 답하고 상품 후보를 제시합니다.

01 한 줄 소개



문서 근거와 조건 비교로
연금 정보를 설명하고,
조건에 맞는 상품 후보를
제시하는 AI 상담입니다.

02 사용자 문제



- 연금 제도와 상품이 복잡해 이해하기 어렵습니다.
- 인터넷 정보는 정확한 출처 확인이 어렵습니다.
- 개인 상황에 맞는 상품을 찾기 어렵습니다.

03 우리의 해결



- 공식 문서 기반으로 근거 있는 설명을 제공합니다.
- 계좌 유형과 위험 선호로 상품 후보를 제한합니다.
- 문서 출처와 처리 요약을 함께 제공합니다.

04 누가 사용하나요?



- 연금에 관심 있는 일반 고객
- 퇴직을 준비하는 직장인
- 연금 상품을 비교하고 싶은 누구나

05 이번 제안 범위



이번에 구현한 것 (MVP)

- 연금 정보 질의 응답 (RAG)
- 조건 기반 상품 후보 추천
- 출처 및 처리 요약 제공

다음 단계로 확장할 것

- 추천 알고리즘 고도화
- 대화 기록 기반 개인화
- 세제·가입 자격 등 Rule Engine



연금 상담의 기준

복잡한 연금, 문서 근거와 나에게 맞는 조건을 함께 확인합니다.

MIRAE ASSET

잘못된 연금 정보는, 사용자의 중요한 선택에 큰 영향을 미칩니다.

연금은 제도와 상품이 복잡하고 개인마다 조건이 달라, 잘못된 답변이 실제 손해로 이어질 수 있습니다.

연금 상담에서 자주 발생하는 문제

01 **잘못된 정보나 추측**
사내 문서와 다른 정보나
근거 없는 수치가 답변될 수 있습니다.

02 **사용자마다 다른 조건**
계좌 유형, 위험 선호, 판매 채널 등
개인별 조건이 모두 다릅니다.

03 **정보가 부족한 질문**
사용자가 필요한 정보를 모두 주지
않는 경우가 많습니다.

04 **기존 챗봇의 한계**
복잡한 상담을 다루기 어렵고, 반복 호출은
응답 시간과 비용 부담을 늘립니다.

05 **LLM의 예상치 못한 답변**
근거 없는 내용이나 일관되지 않은
형식의 답변이 생성될 수 있습니다.

문제가 미치는 영향

사용자 신뢰 저하
잘못된 정보로 인해
서비스에 대한 신뢰가 떨어집니다.

잘못된 선택 가능성
부정확한 답변이 실제 가입·투자
결정에 영향을 줍니다.

금융취약계층의 위험
연금에 익숙하지 않은 사용자가
혼란을 겪을 수 있습니다.

> **"IRP에서 세액공제를 최대한 받으려면 어떤 상품이 좋은가요?"**
> – 사용자 질문 예시

우리가 지향하는 해결 원칙

근거가 있는 답변
문서를 검색해 확인한 내용으로
답변합니다.

사용자 조건을 반영한 답변
코드와 DB로 조건을 비교해
상품 후보를 안내합니다.

조건이 부족하면 먼저 질문
사용자 조건이 부족하면 추측하지 않고
필요한 항목을 먼저 묻습니다.

**문서 근거와 사용자 조건을
함께 확인하는 연금 상담**

연금 상담의 기준

연금 상담의 정확성은 선택이 아닌 필수입니다.

연금에 익숙하지 않은 사용자도 답변의 근거와 조건을 확인할 수 있도록 설계합니다.

MIRAE ASSET

모델이 기억해서 답하는 것이 아니라, 문서를 찾아 답합니다.

연금 제도와 상품에 대한 질문은 문서에서 근거를 찾고, 상품 조건·수치는 DB에서 확인합니다.



문서 근거와 출처를 함께 제공해
답변을 확인할 수 있습니다.

기존 방식의 위험

잘못된 정보 제공
→ 규정·수치를 잘못 말할 수 있음

최신 정보 반영 어려움
→ 개정된 제도·상품 정보를
반영하기 어려움

출처 확인 불가
→ 답변의 근거를 확인하기 어려움

우리의 방식

연금 문서
(정책·규정)

상품 문서
(투자설명서)

→ **문서에서 관련 내용 검색 (RAG)**

\+

→ **조건·수치는 DB에서 확인**

→ **근거 기반 답변**

- 문서 ID
- 페이지 번호
- 관련 근거 문장

기대 효과

데이터 갱신으로 대응
→ 규정이 변경되면
문서와 DB 갱신으로 대응

출처 확인 가능
→ 문서 ID와 페이지로
답변의 근거를 확인

신뢰할 수 있는 설명
→ 문서에 근거한 답변 제공

문서 기반 답변

- 관련 문서를 찾아 답변의 근거로 사용합니다.
- 문서와 페이지를 통해 근거를 확인할 수 있습니다.

데이터 관리와 출처

- 문서 검색: 연금 제도·상품 설명의 관련 내용을 찾습니다.
- DB 확인: 상품 조건과 수치를 구조화해 보관합니다.
- 출처 제공: 답변에 문서 ID와 페이지를 표시합니다.

MIRAE ASSET

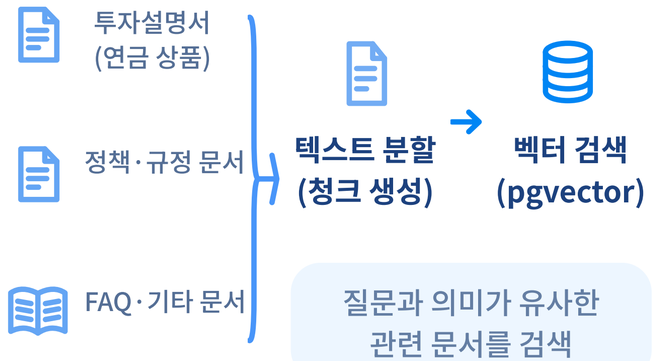
문서 전처리와 검색 방식을 고도화하여, 더 정확한 근거를 제공합니다.

현재의 벡터 검색 기반 RAG에서, 문서 구조를 이해하는 전처리와 Graph RAG로 검색 품질을 높이고자 합니다.

현재 (MVP)

기본 전처리 + 벡터 검색

문서를 청크로 분할하여 관련 내용을 찾습니다.



확장 방향

문서 전처리 개선 + Graph RAG 기반 검색

문서 구조와 의미적 관계를 함께 활용하는 검색으로 확장합니다.

1 문서 전처리 고도화

- **문서 구조 인식**
  제목·목차·표·단락
- **의미 단위 청크**
  주제별 세분화
- **메타데이터 강화**
  문서 유형·개정일·상품명 등

2 지식 그래프 구축 (Graph RAG)

→ 문서 간 관계 연결
(제도·상품·조건)

→ 관련 개념 확장 검색
(IRP·세액공제·한도)

→ 다양한 경로로 근거 탐색

3 하이브리드 검색

→ 키워드 검색
(정확한 키워드 매칭)

→ 벡터 검색
(의미 기반 유사도)

→ 그래프 검색
(개념·관계 탐색)

여러 검색 결과를
통합해 근거 선정

4 근거 품질 향상

→ 다양한 출처에서
일관된 근거 확보

→ 더 넓은 맥락의
설명 제공

→ 중요 문서 우선 노출
(최신·공식 문서)

기대 효과

더 정확한 답변

문서 구조와 연관 개념을
고려한 검색으로
근거 품질 향상

업데이트 대응 용이

문서 구조 기반 관리로
규정 변경에 대응

신뢰도 강화

관련 문서의 근거와
출처를 함께 제공

**더 많은 문서를,
더 정확하게, 더 신뢰할 수 있게.**

문서 전처리 개선과 Graph RAG를 향후 확장 방향으로 삼아,
문서의 구조와 관계를 활용하는 근거 검색으로 발전시킵니다.

근거를 확인하는
연금 상담의 기반

MIRAE ASSET

사용자 조건과 상품 조건을 코드로 비교해, 조건에 맞는 후보를 추천합니다.

사용자가 제공한 조건을 구조화하고, 상품 정보와 비교하여 근거 있는 후보를 제안합니다.

01 사용자 조건

사용자가 제공한 정보를
코드로 구조화합니다.

IRP에서 안정적으로
노후 준비하고 싶어요.
온라인으로 가입할 수 있는
상품을 추천해줘.

↓

계좌 유형 — IRP

위험 선호 — 안정형

판매 채널 — 온라인

→

02 상품 정보

각 상품의 조건을
표준 코드로 정리합니다.

상품 A
조건 비교 예시

계좌 유형	IRP
위험 등급	5등급
판매 채널	온라인·오프라인

상품 B

상품 C

→

03 코드 비교

사용자 조건과 상품 조건을
코드 단위로 비교합니다.

계좌 유형 ✓
IRP = IRP

위험 등급 ✓
안정형 (5~6등급)

판매 채널 ✓
온라인 포함

⋮

모든 비교 조건 일치 여부 확인

→

04 판정 결과

비교 조건을 충족하는 상품을
추천 후보로 포함합니다.

조건 일치
(추천 후보 포함)

후보 제외
(계좌 유형 불일치)

조건 미충족
(판매 채널 미제공)

→

05 쉬운 설명

판단 근거와 함께
이해하기 쉽게 안내합니다.

추천
상품 A (예시)
IRP · 5등급 · 온라인

"IRP 계좌, 안정형 위험 선호,
온라인 판매 조건에 해당하는
상품 후보입니다.
상품의 특징은 문서 근거와
함께 안내합니다."

근거 문서 보기

상품 B · 후보 제외
IRP · 2등급 · 온라인

사용자의 상황에 맞는 상품만,
근거를 바탕으로 추천합니다.

비교 가능한 조건은 코드와 DB가 확인하고,
AI는 판단 근거를 이해하기 쉽게 설명합니다.

MIRAE ASSET

상품 데이터와 추천 알고리즘을 고도화하여, 더 정확한 연금 상품을 제안합니다.

상품에서 필요한 정보를 정교하게 추출하고, RAG용 문서 전처리를 개선하여 추천 품질을 높이고자 합니다.

원본 상품 문서

투자설명서, 핵심정보서 등



- 투자설명서
- 핵심정보서
- 상품 제안서
- 내부 상품 데이터

01 상품 데이터 전처리 개선

추천과 설명에 필요한 정보를 더 정확하고
구조화된 형태로 추출합니다.

추천용 상품 속성 정제 (Product DB 고도화)

비교·필터링에 필요한 정보를 구조화합니다.

- 계좌별 가입 가능 여부
- 위험 등급, 투자 유형, 투자 지역·자산군
- 판매 채널 (온라인 / 오프라인)
- 수수료, 최소가입금액, 판매 상태 등

설명용 문서 데이터 정제 (PRODUCT RAG 고도화)

더 정확한 검색이 가능하도록 문서를 가공합니다.

- 문단 단위 의미 기반 청크 생성
- 핵심 주제별 태깅 (투자전략, 위험, 수수료 등)
- 표·수치·도표 구조화
- 상품 간 비교에 필요한 메타데이터 정리

02 추천 알고리즘 고도화

정제된 상품 데이터와 사용자 조건을 바탕으로
더 정교한 후보 선별을 추진합니다.

조건 비교 정교화

계좌 유형, 위험 선호, 판매 채널 등
비교 조건의 활용을 개선합니다.

상품 정보 활용 강화

위험 등급, 수수료, 투자전략 등
상품 정보의 활용을 검토합니다.

근거 검색 개선

상품 설명 문서의 전처리를 개선해
관련 근거를 더 잘 찾도록 합니다.

추천 품질 개선

정제된 데이터와 검색 근거로
추천 알고리즘을 고도화합니다.

03 더 나은 추천 경험

정교한 후보 제공과 풍부한 근거 설명으로
사용자의 선택을 돕고자 합니다.

더 정확한 상품 추천

- 사용자 상황에 맞는 후보 선별
- 다양한 대안 제시
- 추천 이유를 근거와 함께 설명

더 풍부한 상품 설명

- 투자전략, 위험, 수수료 등
  핵심 내용을 문서 기반으로 제공
- 문서 ID·페이지와 함께 출처 표시
- 상품 간 비교 정보 제공

**더 정교한 데이터와
더 나은 추천으로,
연금 상담의 가치를 높입니다.**

- 상품 데이터의 깊이와 품질 향상
- 추천 알고리즘의 정밀도 강화
- 문서 검색 품질 개선으로
  신뢰할 수 있는 설명 제공

더 많은 가능성의
연금 상담을 위한
고도화 방향입니다.

MIRAE ASSET

필요한 정보가 부족하면, 추가 정보를 요청하여 더 정확한 상담을 제공합니다.

모르는 내용을 추측하지 않고, 부족한 정보를 명확하게 안내하며 필요한 항목만 간단히 요청합니다.

필요한 정보를
조금만 더 알려주세요.
더 정확히 안내할게요.

01 사용자 질문

일부 정보만 포함된 질문을 입력합니다.

IRP에 가입할 수 있는
상품 추천해줘.

02 정보 부족 판단

답변에 필요한 필수 정보가 부족한지를 판단합니다.

계좌 유형
IRP (확인됨)

위험 선호
사용자 정보에 없음

03 추가 정보 요청

부족한 항목만 간단하고 이해하기 쉽게 요청합니다.

IRP에 가입할 수 있는 상품을 추천해드리기 위해
추가 정보가 필요합니다.

투자 성향은 어느 쪽에 가까우신가요?

안정형 | 중립형 | 적극형

알려주신 조건에 맞는 상품 후보를 안내합니다.

필요한 정보만, 간단하게 요청합니다.

현재: 필요한 조건만 짧게 묻고, 답할 수 있는 범위를 안내합니다.

향후: 대화 기록과 사용자 조건을 저장·누적해 다음 질문에 재사용합니다.

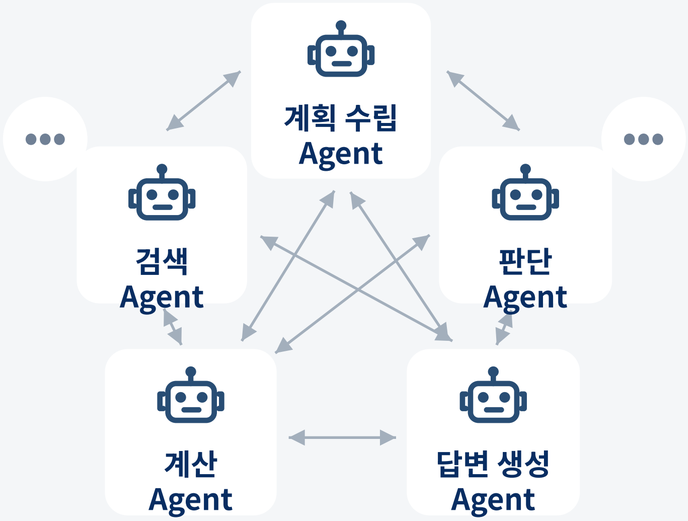
MIRAE ASSET

정상 답변은 '질문 분석 1회 + 근거 기반 답변 1회'로 제한합니다.

질문 분석과 답변 생성을 분리한 2단계 구조로, 호출 수와 비용을 관리하고 오류 원인을 쉽게 찾습니다.

복잡한 호출 방식 (비교 대상)

여러 AI가 순차적·반복적으로 호출하는 구조



- 에이전트끼리 반복 대화로 호출 수가 많아짐
- 호출 수와 비용을 예측하기 어려움
- 오류가 발생했을 때 원인을 찾기 어려움

우리의 선택

단순하고 예측 가능한 구조를 선택했습니다.

우리의 선택 (2단계 구조)

정상 경로 LLM 2회 · 재시도 제외

질문 분석 1회 + 근거 기반 답변 1회 (내부 검색·조건 확인 포함)

1 질문 분석 (LLM 1회)

질문 의도와 조건을 분석하고 JSON 형식을 검증합니다.

문서·상품 검색 (DB / RAG)

분석된 조건으로 정책 문서와 상품 정보를 검색합니다.

조건 확인 (필터링)

사용자·상품의 조건을 비교해 후보를 거릅니다.

정보 부족 → 추가 질문

조건 부족 시 추가 질문 반환·답변 생성 생략

2 최종 답변 (LLM 1회)

검색 근거와 필터 결과를 바탕으로 답변을 생성합니다.

- 호출 수·응답 시간을 예측하기 쉽습니다.
- 불필요한 비용을 효율적으로 관리합니다.
- 단계를 분리해 디버깅·튜닝이 쉬워집니다.

MIRAE ASSET

LLM의 답변 구조를 맞추기 위해, 튜닝과 출력 검증을 적용합니다.

같은 질문에도 답변 형식과 포함 정보가 달라질 수 있어, 형식 지침과 JSON 검증으로 일관성을 높입니다.

튜닝 전 | 일정하지 않은 답변 구조

같은 질문에도 필드명, 구조, 표현이 달라질 수 있습니다.

예시 1 | 필드명과 구조가 다른 경우

IRP가 무엇인지 알려주세요.

```
{
 "answer": "IRP는 개인형퇴직연금 제도입니다.",
 "source": "문서 ID와 페이지"
}
```

예시 2 | 불필요한 설명이 포함된 경우

IRP가 무엇인지 알려주세요.

IRP는 개인형퇴직연금 제도입니다.
이 답변을 작성하기 위해 자료를 검토했으며,
아래에서 확인한 내용을 정리하겠습니다.

예시 3 | 형식이 불완전한 경우

IRP가 무엇인지 알려주세요.

```
{ "설명": "개인형퇴직연금 제도",
 "근거": "출처 정보"
}
```

튜닝 적용

필수 항목을 정의하고 튜닝 데이터를 구성합니다.
생성 결과는 JSON 스키마로 검증합니다.

1 출력 형식 지정

필수 필드와 형식을 지침에 명시
(Pydantic 스키마 기준)

↓

2 튜닝 데이터 구성

질문 유형별로 정답 JSON 예시를
구성하고 형식·내용을 검수

↓

3 출력 검증 및 재시도

Pydantic으로 JSON·스키마 검증
형식 오류 시 교정 요청 재시도

목표 출력 | 일관된 답변 구조

정해진 JSON 스키마를 충족하도록 응답을 유도합니다.

IRP가 무엇인지 알려주세요.

```
{
  "status": "ANSWER",
  "answer":
    "IRP는 개인형퇴직연금 제도입니다.",
  "missing_fields": [],
  "follow_up_question": null
}
```

문서 출처는 API 응답에서 별도 제공

retrieved_context: 문서 ID · 페이지

기대 효과

일관된 답변 구조
정해진 필드와 형식으로
서비스 연동을 단순화합니다.

근거 중심의 답변
답변과 출처를 구분해
근거 확인을 돕습니다.

오류 감소 및 운영 효율화
형식 검증과 재시도로
비정상 출력을 줄입니다.

MIRAE ASSET

더 좋은 데이터와 검증 체계를 통해, 더욱 신뢰도 높은 상담 서비스로 확장할 수 있습니다.

제한된 개발 기간에 적용한 기본 튜닝을 바탕으로, 학습 데이터 고도화와 답변 검증 단계 추가를 추진합니다.

현재 튜닝 상태 (MVP)

제한된 개발 기간 내 질문 유형별 학습 데이터를 구축해 기본 튜닝을 적용했습니다.

학습 데이터

주요 질문 유형 중심의
학습 데이터 구성 (제한적 규모)

튜닝 방식

질문 유형별 예시 데이터로
프롬프트 튜닝 및 출력 형식 학습

현재 한계

양질의 데이터 확보 시간 부족
검증 데이터를 확대해 추가 튜닝 필요

확장 방향

1 학습 데이터 고도화

더 다양한 실제 질문과 검증된 데이터로 튜닝을 강화합니다.

학습 데이터 확대
실제 상담 질문 유형 추가 수집

↓

오류·경계 사례 축적
잘못된 답변, 애매한 질문 등 다양한 사례 반영

↓

고품질 데이터셋 구축
데이터 정제 및 라벨링 후 재튜닝 진행

2 답변 검증 코드 추가

생성된 답변이 근거와 일치하는지 자동으로 검증하는 단계를 추가합니다.

생성된 답변
LLM의 최종 답변

↓

답변 검증 로직
· 검색 근거와 내용 일치 여부
· 수치·조건·대상 일치 여부
· 문서 ID·페이지 출처 확인

↓

검증 통과 시 최종 반환
미통과 시 재생성 또는 보완 요청

기대되는 최종 모습

데이터와 검증 체계를 고도화하여
더 신뢰할 수 있는 연금 상담을 목표로 합니다.

더 정확한 답변

다양한 질문과 상황에 대한
정확하고 일관된 답변 제공

근거 기반 신뢰도 강화

검색 근거와 일치하는
검증된 답변 제공

확장 가능한 서비스

지속적인 데이터 축적과 튜닝으로
더 넓은 상담 영역으로 확장

향후 기대 효과

답변 정확도 향상
더 많은 실제 데이터 학습으로
오류 감소를 목표로 합니다.

사용자 신뢰도 제고
근거 검증을 통해 확인 가능한
상담 경험을 제공합니다.

지속적인 고도화
데이터와 검증 체계를 개선하여
장기적인 서비스 품질을 높입니다.

사용자 질문이 답이 되는 과정을 시연합니다.

질문 예시를 통해 질문 분석부터 검색, 조건 확인, 최종 답변까지의 과정을 보여드립니다.

예시 질문 | **“IRP로 10년 동안 안정적으로 노후 준비하고 싶은데, 어떤 상품을 추천해줘.”** | 계좌 유형 IRP | 위험 선호 안정형(5~6등급) | 투자 기간 10년

01 질문 분석 → 질문의 의도와 필요한 정보를 분석합니다.

02 근거 검색 → DB·RAG로 관련 상품과 문서 근거를 검색합니다.

03 조건 확인 → 사용자 조건에 맞는 후보를 선별합니다.

04 결과 정리 → 후보와 근거 상태를 정리합니다.

05 최종 답변 → 근거와 함께 사용자에게 최종 답변을 제공합니다.

01 사용자 질문 입력

화면 구성 예시

MIRAE ASSET 연금 상담 AI

IRP로 10년 동안 안정적으로
노후 준비하고 싶은데,
어떤 상품을 추천해줘.

메시지를 입력하세요.

02 내부 처리 과정 (요약)

시스템 처리 흐름

질문 분석 (LLM)
의도: 상품 추천 | 계좌: IRP | 투자 기간: 10년

상품 검색 (DB + RAG)
IRP·안정형(5~6등급) 조건으로 후보 상품 조회

근거 수집 및 선별
상품 특징·위험등급·운용전략 등 문서 근거 검색

답변 생성 및 검증
근거 기반 답변 생성 | JSON 형식 검증·재시도

03 최종 답변 (API 응답)

응답 구성 예시

MIRAE ASSET 연금 상담 AI

입력하신 IRP 계좌와 안정형 위험 선호에
해당하는 상품 후보를 확인했습니다.
아래는 근거와 함께 제시하는 응답 예시입니다.

1 상품 A (예시) · 위험등급 5등급
- ✓ 입력한 계좌·위험 선호 조건에 해당
- ✓ 상품 특징과 위험은 문서 근거로 안내
- ✓ 보수 등 수치는 확인된 정보만 제공

근거 문서 문서 ID · 페이지 (실제 응답으로 확인)

시연 구성 예시 · 실제 실행 결과 미첨부

시연 포인트

1 질문의 처리 흐름 확인
질문이 어떻게 분석·검색·응답으로 이어지는지 한눈에 확인합니다.

2 문서 근거와 출처 확인
문서 ID와 페이지를 포함한 출처를 답변과 함께 확인합니다.

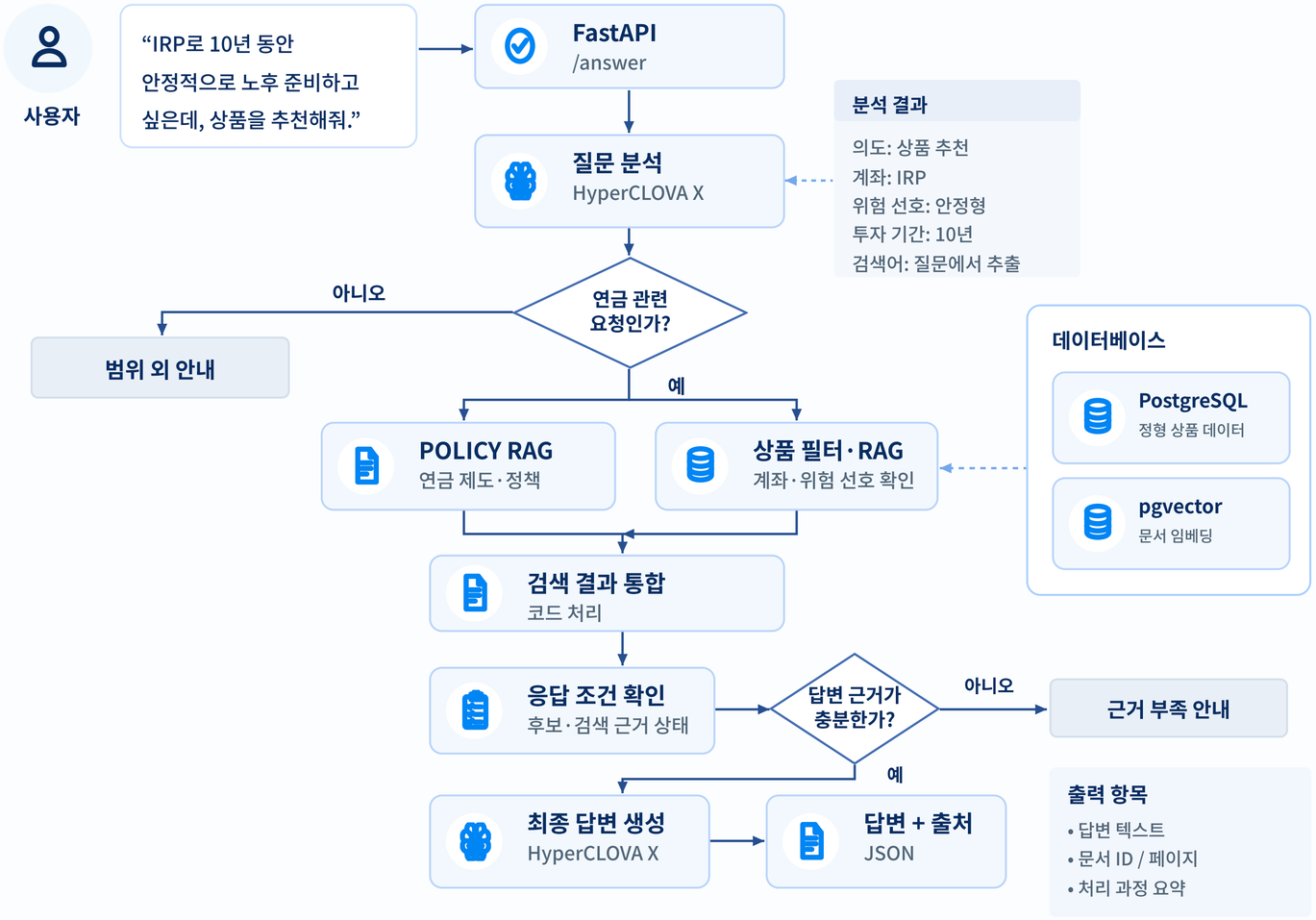
3 조건 부족 시 안내 확인
필수 조건이 빠진 질문에는 필요한 항목을 추가로 묻습니다.

MIRAE ASSET

현재 구현을 기반으로, 검색·추천·검증 구조를 단계적으로 고도화합니다.

현재 작동하는 MVP와 향후 고도화 항목을 구분하고, 검색·추천·답변 품질을 높이는 방향으로 확장합니다.

현재 구현 (MVP) | 문서와 상품 조건을 확인하는 연금 상담 API



확장 설계 | MVP를 기반으로 단계별 고도화를 추진합니다.

01 문서 검색 고도화
- 문서 전처리 품질 개선 (청킹·메타데이터)
- 검색 품질 평가와 검색 결과 재정렬
- 최신성 관리와 문서 출처 연결 강화

→ 더 정확하고 폭넓은 근거 검색

02 상품 추천 고도화
- 상품 데이터 확대 및 정교화
- 조건 필터와 후보 순위 결정 개선
- 세제·가입 자격·한도 Rule Engine 확장

→ 사용자 조건에 더 적합한 추천

03 질문 분석·답변 생성 고도화
- 질문 분석·답변 모델의 분리 설정 활용
- 도메인 특화 프롬프트 고도화
- 사례 기반 튜닝 데이터 품질 개선

→ 다양한 질문에 자연스럽고 정확한 답변

04 최종 답변 검증 강화
- 수치·조건 등 답변과 근거의 일치 검증
- 독립 Guard 모듈과 금융 표현 검증 강화
- 근거 부족·출처 누락 처리 고도화

→ 더 신뢰할 수 있는 답변 제공

05 운영 및 관찰성 고도화
- JSONL 감사 로그 고도화
- Langfuse 기반 성능·오류 분석 확장
- 운영 모니터링과 피드백 반영

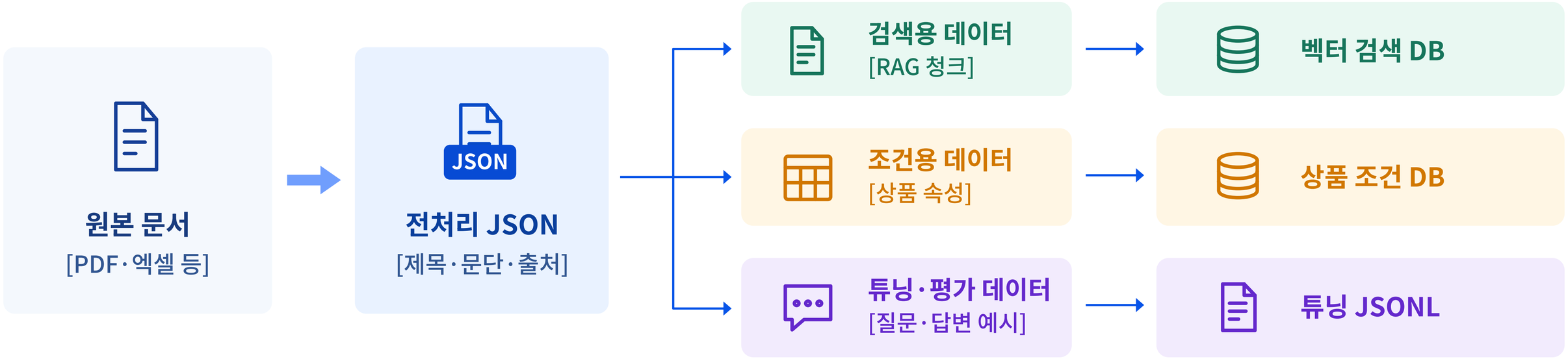
→ 안정적인 서비스 운영과 지속 개선

현재 구조 위에 검색·추천·검증을 고도화하여 더 신뢰할 수 있는 연금 상담 AI로 발전합니다.

MIRAE ASSET

5. 데이터가 답변이 되기까지 (전처리 한 방법)

원본 문서를 검색용·조건 비교용 데이터로 나누어 활용합니다.



전처리 원칙

- 원문은 나중에 다시 확인할 수 있게 보관합니다.
- 설명이 필요한 문장은 검색용으로 나눕니다.
- 비교할 값은 표 형태로 저장합니다.

업데이트 원칙

- 개정일·문서 ID·페이지를 남깁니다.
- 규정이 바뀌면 검색·조건 데이터를 함께 갱신합니다.
- 출처 없는 값은 만들지 않습니다.

MIRAE ASSET

6. 모델 역할 분리와 튜닝 실행 방법

지식을 외우게 하기보다, 정해진 형식과 안전한 상담 행동을 학습시킵니다.

1 모델이 외우지 않을 것

바뀔 수 있는 세율·한도·규정 수치 등은
모델이 외우지 않고, 문서와 DB에서 확인합니다.

규정·세율 수치	상품 조건	문서·DB에서 확인
개정 시 변경 가능	상품별로 상이	근거 데이터 활용

2 질문 분석 모델

사용자 질문을 분석해 필요한 정보를 구조화하고
검색에 사용할 형태로 변환합니다.

- 질문 유형 분류
- 사용자 조건 추출
- 검색 대상 선택
- JSON 형식 유지



분석 출력 예시

intent: 정보형 / 추천형
user_conditions: 계좌·위험 선호
retrieval_sources: 정책 / 상품

3 최종 답변 모델

검색된 근거를 바탕으로 사용자가 이해하기 쉬운
답변을 생성하고, 상담에 필요한 안내를 제공합니다.

- 검색 근거를 쉬운 말로 설명
- 추천 문구를 안전하게 표현
- 출처·추가 질문을 자연스럽게 안내



답변 예시

"IRP에 가입할 수 있는 상품을 안내해드리겠습니다.
투자 성향을 알려주실 수 있나요?"

분석 출력 예시

intent	정보형/추천형
user_conditions	계좌·위험 선호
retrieval_sources	정책/상품

질문을 일관된 JSON 형식으로 출력하여, 이후 검색·조건 비교·답변 생성으로 연결합니다.

튜닝 데이터에 넣을 상황

정보 부족	→	추가 질문	"상품을 추천하기 위해 계좌 유형을 알려주세요."
근거 없음	→	답변 제한	"현재 확인 가능한 정보만으로는 판단하기 어렵습니다."
추천	→	참고용 안내 문구	"추천은 참고용 후보입니다. 상품 정보를 확인해주세요."
JSON 형식 오류	→	재시도	형식이 올바르지 않으면 교정 요청으로 구조를 맞춥니다.

MIRAE ASSET

7. 같은 질문, 다른 답변

사용자 질문 “IRP가 무엇인지 알려줘”

동일한 질문에 대한 주요 서비스의 답변을 비교해, 우리 연금 Agent만의 차별점을 확인할 수 있습니다.

미래에셋 m.Talk

업무·절차 중심

실제 서비스 답변 화면

m.Talk 19:06

■ IRP해지

당사 홈페이지와 모바일에서 접수 가능하며, 관리점을 통한 유선해지도 가능합니다. IRP계좌 해지시 세액공제대상 금액과 이익 금액에 대해서는 기타소득세(16.5%)가 징수되며, 퇴직재원에 대해서는 퇴직소득세가 징수됩니다.
…

✓ **업무·절차, 세금, 제출서류 등 구체적 안내**
실제 서비스 이용에 필요한 정보를 상세히 제공

− **단순 개념 질문에는 정보량이 많을 수 있음**
질문 범위를 넘어선 세부 안내로 핵심 파악이 어려울 수 있음

− **출처가 명시되지 않음**
회사 내부 지식 기반의 답변으로 문서 근거 확인 제한

HyperCLOVA X

일반적 설명 중심

실제 답변 화면 (CLOVA Studio)

IRP가 무엇인지 알려줘

IRP(Individual Retirement Pension, 개인형 퇴직연금)는
근로자가 이직이나 퇴직을 할 때 받은 퇴직금을 자신의
개인 계좌에 적립하여 노후자금으로 활용할 수 있는 제도입니다.
IRP는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
1. 노후자금 마련: …
2. 세제 혜택: …
3. 다양한 운용 방식: …
4. 이전 및 운용의 자유: …
IRP는 노후 준비를 위한 중요한 수단 중 하나이며,
이를 활용하면 보다 안정적이고 계획적인 노후 생활을 누릴 수 있습니다.

✓ **설명이 풍부하고 자연스러움**
개념, 특징, 장점까지 폭넓게 설명

− **질문과 무관한 내용까지 확장되는 경향**
사용자가 묻지 않은 정보(세제, 운용, 이전 등)까지 포함

− **출처가 제시되지 않음**
모델의 사전지식에 의존한 일반적 답변

우리 연금 Agent

근거 기반 핵심 답변

실제 API 응답 화면

```
{
  "question_id": "test-001",
  "question": "IRP가 무엇인지 알려줘",
  "retrieved_context": [
    { "document_id": "DOC_014", "page": 2 },
    { "document_id": "DOC_014", "page": 1 }
  ],
  "think_trace": "연금 정보 질문으로 분류 → POLICY_RAG
  문서 5건 검색 → 근거 기반 답변 생성",
  "answer": "IRP(Individual Retirement Pension)는
  근로자나 자영업자가 퇴직 시 받은 일시금 또는 본인의
  자금을 적립·운용하여 노후 생활 자금으로 활용할 수
  있도록 도와주는 개인 연금 제도입니다."
}
```

✓ **질문에 필요한 핵심 내용만 우선 제공**
사용자의 질문 의도에 맞춘 간결하고 정확한 답변

✓ **문서 근거 기반 답변**
document_id · page로 출처를 명확하게 제시

✓ **근거 범위 밖 정보 확장 억제**
검색된 문서에 없는 수치·조건은 임의로 생성하지 않음

✓ **처리 경로 확인 가능**
질문 분석 → 검색 → 답변 생성 과정 요약 제공

MIRAE ASSET

8. 안전한 금융 상담을 위한 장치

질문 범위를 제한하고, 문서 근거와 출처를 연결해 확인 가능한 답변을 제공합니다.

1 입력 단계

연금 관련 여부를 확인하고,
질문의 처리 범위를 제한합니다.

- 연금 관련 여부 확인
  (키워드·LLM 판단)
- 비정상 요청 확인
  현재: 질문 범위 제한
  향후: 독립 Guard 강화

2 근거 연결

문서 근거와 상품 조건을 바탕으로
답변할 범위를 정합니다.

- 답변 근거 확인
  (문서·DB)
- 상품 조건 필터링
  계좌 유형·위험 선호 비교
- 근거가 없으면
  답변 생성 생략

3 출력 단계

참고 문서를 함께 제공하고,
이해하기 쉬운 말로 설명합니다.

- 참고한 문서를 제공
  (문서 ID·페이지)
- 쉬운 말로 설명
  (전문용어 최소화)
- 필요 시 추가 안내
  (주의사항·한계 설명)

4 출처 추적

문서 출처와 요청 기록을 남겨
나중에 확인할 수 있도록 합니다.

- 문서 ID·페이지 반환
  섹션 정보는 내부 보존
- 질의·답변 로그 저장
  (감사 로그)
- 문제 발생 시 추적 가능
  (품질 개선에 활용)

사용자 안내 문구

- 제공된 자료에서 확인되지 않는 내용은 추측하지 않습니다.
- 추천은 참고용 후보이며, 최종 결정 전 상품 정보를 확인해야 합니다.

기타 보완 사항

- 향후: 비정상 요청을 위한 독립 Guard 모듈을 추가합니다.
- 향후: 수치·조건 등 답변과 근거의 일치 검증을 강화합니다.

MIRAE ASSET

9. 어떻게 검증할 것인가

아래 항목은 제안 방법의 효과를 확인하기 위한 측정 계획입니다.

1 비교 대상

제안한 방법의 효과를 확인하기 위해
다음과 같은 기준과 비교합니다.

기본 LLM
(추가 장치 없이 단일 LLM으로 답변)

일반 RAG
(문서 검색만 적용한 기존 방식)

우리의 조건 분기형 구조
(질문 유형 분류 + 조건 반영 + 근거 검색)

2 질문 세트

다양한 유형의 질문으로 구성하여
실제 상담 상황을 반영합니다.

제도 설명
“IRP의 세액공제 한도는?”

상품 추천
“안정형 연금저축 상품 추천해줘.”

정보 부족
“지금 바로 가입해도 될까?”

범위 밖 질문
“오늘 날씨를 알려줘.”

복합 질문
“IRP와 연금저축을 비교해서
추천해줘.”

3 측정 지표

다음 지표를 기준으로 답변의 정확성과
안전성을 종합적으로 평가합니다.

근거 검색 정확도
질문에 적합한 근거를 찾았는지 평가

출처 포함 여부
문서 ID·페이지 등 출처 제시 여부 평가

추가 질문 적절성
정보 부족 시 필요한 항목을 질문하는지 평가

평균 LLM 호출 수
효율적인 처리 구조인지 확인

응답 시간·비용
실제 서비스 적용 가능성을 고려한 지표

MIRAE ASSET

10. 다음 단계와 기대효과

1

현재 MVP

문서 QA · 상품 후보

기본 기능으로 문서 기반 Q&A와
상품 후보를 제안할 수 있는 수준입니다.

2

다음 단계

추천 · 판정 고도화

추천 정확도와 판정 로직을 고도화하여
더 정교한 상담이 가능하도록 합니다.

3

운영 단계

상담사 보조 · 세션

실제 상담 환경에 적용하여
상담사를 보조하고,
세션 기반의 운영을 지원합니다.

4

확장 단계

금융 도메인 확대

적용 범위를 금융 전반으로 확장하여
더 다양한 상품과 업무에 활용합니다.

운영 측면

MVP를 안정적으로 운영하면서 점진적으로 고도화합니다.

문서·상품 데이터 갱신
최신 정보 반영으로 정확도 유지

로그·평가 데이터 축적
사용 패턴 분석 및 품질 개선

튜닝 모델 교체
더 나은 성능의 모델로 단계적 전환

사용자 측면

실제 사용 경험을 바탕으로 서비스를 개선합니다.

쉽게 묻고 이해하기
복잡한 내용도 자연스럽게 질문

조건에 맞는 후보 확인
상황에 맞는 상품을 빠르게 탐색

출처를 보고 판단하기
답변의 근거를 확인하여 신뢰도 확보

기대효과

상담 품질과 업무 효율을 높이고, 적용 범위를 확대합니다.

근거 기반 답변
정확하고 신뢰할 수 있는 상담 제공

일관된 조건 확인
동일한 기준으로 안정적인 응대

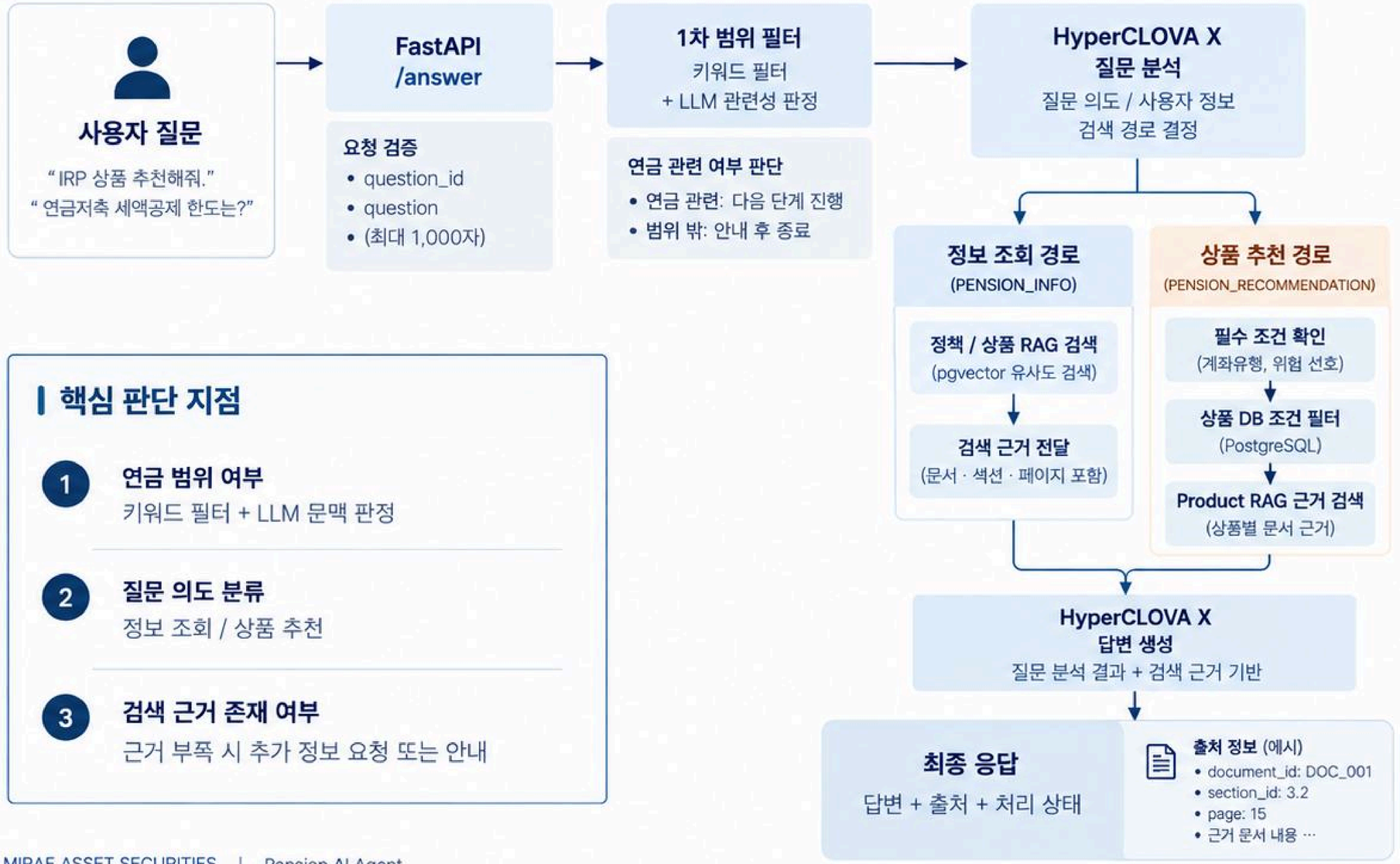
확장 가능한 구조
다양한 금융 상품과 업무로 확대 적용 가능

APPENDIX
TECHNICAL DETAIL

Pension Advisor

연금 RAG 상담 API 전체 시스템 아키텍처

사용자 질문을 분석하여 적절한 검색 경로를 선택하고, 문서 근거 기반의 답변과 출처를 제공하는 전체 요청 처리 구조입니다.



핵심 판단 지점

1. **연금 범위 여부**
   키워드 필터 + LLM 문맥 판정
2. **질문 의도 분류**
   정보 조회 / 상품 추천
3. **검색 근거 존재 여부**
   근거 부족 시 추가 정보 요청 또는 안내

주요 구성 요소

- **FastAPI** — API 서버 (/answer)
- **LangGraph** — 워크플로우 관리
- **HyperCLOVA X** — 질문 분석 / 답변 생성
- **PostgreSQL** — 정형 데이터 저장 (상품 DB)
- **pgvector** — 백터 검색 (HNSW · 코사인 유사도)
- **Langfuse** — 실행 관측 및 로그

핵심 특징

- ✔ 불필요한 LLM 호출 최소화
- ✔ 질문 의도에 따른 검색 경로 분기
- ✔ 문서 근거 기반의 답변 생성
- ✔ 출처 및 처리 상태 반환

질문 분석과 검색 경로 결정

키워드 필터와 LLM 분석을 통해 질문의 의도를 구조화하고, 적절한 검색 경로를 결정합니다.

1 연금 범위 판정 (Domain Guard)

키워드 필터와 LLM 판정을 통해 연금 관련 여부를 판단합니다.

사용자 질문

"IRP 종도인출 가능한가요?"
"주택 구입 시 연금저축을 해지해도 되나요?"

↓

1차 키워드 필터

IRP · 연금저축 · 퇴직연금 · 연금수령 등
도메인 키워드 확인

↓

2차 LLM 관련성 판정

질문의 문맥을 고려해
연금 관련 여부를 최종 판단

↓

연금 관련	범위 밖
다음 단계로 진행	안내 후 종료

2 질문 분석 (Query Analysis)

HyperCLOVA X가 질문의 의미를구조화하고,검색에 필요한 정보를 함께 생성합니다.

분석 결과 예시 (QueryAnalysis)

```
{
  "is_pension_related": true,
  "intent": "PENSION_RECOMMENDATION",
  "user_conditions": {
    "account_type": "IRP",
    "risk_preference": "CONSERVATIVE"
  },
  "retrieval_sources": ["PRODUCT_DB", "PRODUCT_RAG"],
  "search_queries": [
    "IRP 안정형 추천 상품",
    "퇴직연금과 비교한 IRP 장단점"
}
```

주요 출력 필드

is_pension_related	연금 관련 여부 (true / false)
intent	질문 의도 (PENSION_INFO / PENSION_RECOMMENDATION)
user_conditions	계좌유형, 위험선호 등 사용자 조건
retrieval_sources	검색 대상 (POLICY_RAG / PRODUCT_RAG / PRODUCT_DB)
search_queries	의미 보정이 적용된 검색 질의 (최대 2개)

3 의도에 따른 검색 경로

분석 결과를 기반으로 최적의 검색 경로를 선택합니다.

QueryAnalysis 결과

PENSION_INFO (정보 조회)	PENSION_RECOMMENDATION (상품 추천)
정책 / 상품 RAG 검색 (pgvector 유사도 검색)	필수 조건 확인 (계좌유형, 위험 선호)
↓	↓
검색 근거 전달 (문서 · 섹션 · 페이지 포함)	상품 DB 조건 필터 (PostgreSQL)
	↓
	Product RAG 근거 검색 (상품별 문서 근거)

예외 처리

조건 부족	상품 추천에 필요한 필수 항목이 없을 경우 추가 정보에 대한 질문을 반환합니다. (필수 항목 : 계좌유형, 위험 선호)
후보 없음	조건에 맞는 후보 상품이 없을 경우 안내 메시지와 함께 종료합니다.

RAG 검색 및 벡터 데이터 구조

CLOVA 임베딩과 PostgreSQL pgvector를 사용해 정책·상품 문서를 의미 기반으로 검색합니다.

1. RAG 검색 파이프라인

사용자 질문을 임베딩하고, pgvector에서 의미 유사도 기반으로 관련 문서를 검색해 근거 청크를 반환합니다.

사용자 질문
"IRP 안정형 추천해줘."

↓

HyperCLOVA Embedding
1024 차원 벡터 생성

↓

PostgreSQL + pgvector
코사인 유사도 검색 (HNSW 인덱스)

↓

Top-k RAG 청크 반환
문서 · 섹션 · 페이지 포함

2. 검색 질의 구성

원문 질문과 LLM의 의미 보정 질의를 함께 사용하여 검색 정확도를 높입니다.

1. **원문 질문 1개**
   사용자의 설제 질문
2. **LLM 의미 보정 질의 (최대 2개)**
   질문의 의미를 확장한 유사 질의 생성
3. **중복 청크 제거**
   동일 문서는 가장 높은 유사도만 유지

3. 벡터 검색 설정

CLOVA 임베딩과 pgvector 인택스를 기반으로 Top-k 유사 문서를 검색합니다.

임베딩 모델	HyperCLOVA X (1024 차원)
유사도 측정	Cosine Similarity (코사인 유사도)
인덱스 방식	HNSW (근사 최근접 이웃 탐색)
검색 결과	Top-k (기본 5~20개)
중복 처리	동일 문서는 최고 유사도만 유지

4. RAG 청크 데이터 구조

정책 문서와 상품 문서를 구분하여 저장하고, 문서의 위치와 검증 상태를 함께 관리합니다.

rag_chunks (RAG 청크 태이블)

필드명	설명	예시
knowledge_type	문서 유형 (정책 / 상품)	POLICY / PRODUCT
document_id	문서 식별자	DOC_001
section_id	색션 번호	3.2
page	페이지 번호	15
content	문서 내용 (청크)	...
embedding	1024차원 백터	[0.12, -0.03, ...]
validation_status	검증 상태	VALID

5. 지식 유형별 검색 대상

질문의 의도에 따라 정책 또는 상품 문서를 선택하여 검색합니다.

POLICY (정책 RAG)

- 연금 제도 · 규정 · 가이드라인
- 세제 · 수령 · 중도인출 동 제도 정보
- 금융감독원 · 미래에셋 내부 문서 동

PRODUCT (상품 RAG)

- 상품 설명 · 투자 전략 · 위험등급
- 투자설명서 기반 상품 문서
- 상품별 근거 문서 검색에 사용

조건 기반 상품 후보 선정 및 근거 검색

사용자 조건에 맞는 상품을 구조화 데이터로 필터링하고, 상품별 문서 근거를 검색하여 최종 추천을 제공합니다.

1 사용자 조건 입력

필수 항목을 기반으로
추천 가능 상품을 탐색합니다.

필수 조건
(현재 구현 기준)

계좌 유형	연금저축 / IRP / 퇴직연금
위험 선호	안정형(5~6등급) / 종립형 / 공격형(1~4등급)

→

2 상품 DB 조건 필터

구조화된 상품 데이터를 기반으로
가입 가능한 상품 후보를 추립니다.

PostgreSQL
(product_classes)

필터 조건

- 계좌 유형 가입 가능 여부
- 위험등급 범위
- 판매 상태(판매 중)

→

3 후보 상품 선정

조건을 만족하는 상품을
최대 20개까지 선별합니다.

후보 상품
(최대 20개)

- 중복 상품 제거
- 조건을 만족하는 후보군 우선 정렬

→

4 상품별 근거 검색

선별된 후보 상품에 대해
Product RAG에서 근거 문서를 검색합니다.

Product RAG
(rag_chunks)

- 상품별 상위 근거 2개 검색
- 상품 설명 · 투자 전략 · 위험등급 등 관련 문서 우선
- 문서 · 색션 · 페이지 정보 포함

→

5 최종 추천

근거 유사도를 기반으로
최종 추천 상품을 제시합니다.

최종 추천 상품
(최대 5개)

- 상품별 근거 점수화
- 점수 순 정렬
- 근거가 부족한 경우 추천 목록을 억지로 채우지 않음

상품 DB (product_classes) 주요 필드

필드명	설명	예시
class_id	상품 클래스 ID	PC_001
product_name	상품명	미래에셋 ○○ 펀드
account_type	가입 가능 계좌 유형	연금저축 / IRP
risk_grade	투자위험등급	1 ~ 6 등급
fee	수수료	0.15%
sales_status	판매 상태	판매 중 / 판매 종료

추천 로직 요약

사용자 조건 입력
(계좌 유형, 위험 선호)

↓

상품 DB 조건 필터
(product_classes)

↓

후보 상품 (최대 20개)

↓

상품별 근거 검색
(Product RAG)

↓

근거 점수화 및 정렬
(최종 최대 5개)

근거 점수화 방식

추천 점수 = 상품별 1순위 근거 유사도 + (2순위 근거 유사도 × 0.2)

- 상품당 상위 근거 2개의 유사도를 사용합니다.
- 후보 상품에 연결된 근거만 사용합니다.
- 근거가 부족하면 추천 목록을 억지로 채우지 않습니다.

예외 처리

조건 부족	필수 항목(계좌 유형, 위험 선호)이 없는 경우 추가 정보에 대한 질문을 제공합니다.
후보 없음	조건에 맞는 상품이 없는 경우 안내 매시지와 함께 종료합니다.

데이터 저장 구조와 API 서비스

문서 전처리부터 데이터 저장, /answer API까지의 구성을 보여줍니다.

01 문서 전처리

PDF DOCX XLSX PPTX

텍스트 / 표 추출

페이지 · 섹션 단위 구조화

의미 단위 청크 생성

↓

구조화 JSON
(원문 보존 + 메타정보)

02 데이터 저장 (PostgreSQL)

PostgreSQL + pgvector
(1024 차원 임배딩)

product_classes
(추천용 구조화 데이터)

- 클래스 ID
- 위험등급
- 계좌유형
- 수수료
- 판매상태

rag_chunks
(검색용 RAG 청크)

- 지식 유형 (POLICY / PRODUCT)
- 문서 식별자
- 섹션 ID
- 페이지 번호
- 임베딩 백터
- 검증 상태

03 API 서비스

FastAPI
/answer

↓

LangGraph
워크플로우 실행

↓

- 요청별 DB 연결 생성
- 워크플로우 실행
- 처리 후 연결 종료

04 응답 예시

요청 (Request)

```
{
  "question_id": "Q_0001",
  "question": "IRP에서 안정적으로 운용할 수 있는
              상품을 추천해줘."
}
```

응답 (Response)

```
{
  "status": "ANSWER",
  "answer": "투자 성향에 따라 다음과 같은 상품을
            고려할 수 있습니다....",
  "sources": [
   { "document_id": "DOC_001", "page": 15,
     "section_id": "3.2" }
  ]
}
```

product_classes 주요 필드

필드명	설명	예시
class_id	상품 클래스 ID	PC_001
product_name	상품명	미래에셋 ○○ 펀드
account_type	가입 가능 계좌 유형	연금저축 / IRP
risk_grade	투자위험등급	1 ~ 6 등급
fee	수수료	0.15%
sales_status	판매 상태	판매 중 / 판매 종료

rag_chunks 주요 필드

필드명	설명	예시
knowledge_type	문서 유형	POLICY / PRODUCT
document_id	문서 식별자	DOC_001
section_id	섹션 번호	3.2
page	페이지 번호	15
content	문서 내용 (청크)	...
embedding	1024차원 백터	[0.12, -0.03, ...]
validation_status	검증 상태	VALID

API 명세 요약

Endpoint	GET /answer
Request	• question_id (string) • question (string, 최대 1,000자)
Response	• status (ANSWER / NEED_MORE_INFO / NO_GROUNDED_CONTEXT 등) • answer (string) • sources (array: document_id, page, section_id 등)

오류 처리

- 요청 검증 실패 시 400 (잘못된 입력)
- 서버 오류 발생 시 503 (서비스 일시 중단)

근거 추적과 실행 관측

각 단계의 실행 정보를 기록하고, 답변 근거와 검증 상태를 추적하여 신뢰할 수 있는 응답을 제공합니다.

1 처리 단계별 관측 이벤트

요청이 처리되는 각 단계를 Langfuse에 이벤트로 기록합니다.

요청 수신	질문 분석	상품 DB 필터	RAG 검색	답변 생성
• question_id • question	• 연금 범위 판정 • 의도 분류	• 필수 조위 확인 • 후보 상품 수	• 검색 질의 • 반환된 청크 수	• 검색 질의 • 출처 문서 수

2 대화 감사 로그 (JSONL)

모든 요청의 입력, 처리 과정, 결과를 JSONL 형식으로 저장합니다.

```
{
  "timestamp": "2026-09-05T03:25:17Z",
  "question_id": "Q_0001",
  "question": "IRP에서 안정적인 상품을 추천해줘.",
  "intent": "PENSION_RECOMMENDATION",
  "retrieval_sources": ["PRODUCT_DB", "PRODUCT_RAG"],
  "status": "ANSWER",
  "answer": "투자 성향에 따라 다음과 같은 상품을 고려할 수 있습니다...",
  "sources": [
    {"document_id": "DOC_001", "section_id": "3.2", "page": 15}
  ],
  "latency_ms": 4123
}
```

3 출처 추적 및 검증 상태

모든 답변은 문서, 섹션, 페이지 단위의 근거와 검증 상태를 함께 제공합니다.



문서 원문
(PDF / DOCX / XLSX / PPTX)

출처 정보 (예시)

document_id	DOC_001
section_id	3.2
page	15
content	연금저축의 세액공제 한도는 ...
validation_status	VALID

검증 상태 정의

VALID	검증 완료 (답변 근거로 사용)
NEED_CHECK	추가 검토 필요 (보조 근거로 사용)
INVALID	사용 불가 (답변에 미사용)

4 운영 모니터링 및 요류 처리

실시간 관측과 로그를 통해 서비스 안정성을 확보합니다.

Langfuse 관측 대시보드



오류 처리 방식

400	잘못된 입력 (유효성 검증 실패)
503	서버 오류 (서비스 일시 중단)
그 외	오류 료그 기록 후 대응

운영 활용

- 요청 패턴 분석 및 성능 개선
- 오류 원인 추적 및 재발 방지
- 답변 품질 모니터링

검토해주셔서 감사합니다.

